



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL

DISCIPLINA: DEC101447 - Sistemas Fuzzy

ALUNO (A): _____

SISTEMA FUZZY

Um parque eólico no Nordeste brasileiro precisa monitorar a Estabilidade de Operação das turbinas. Devido às rajadas de vento imprevisíveis e à maresia (corrosão), a empresa precisa prever o risco de fadiga mecânica para decidir se reduz a rotação das pás ou se mantém a geração máxima. Para isso é necessário monitorar as seguintes variáveis de entrada: velocidade do vento, umidade relativa e a vibração da torre, em função de variáveis linguísticas, como na tabela abaixo:

VARIÁVEL	BAIXA	MÉDIA	MÉDIA ALTA	ALTA	ALTÍSSIMO
Velocidade do Vento (m/s)	[0,8]	[6,14]	[12,20]	[18,25]	[22, +∞]
Vibração da Torre (mm/s)	[0,2]	[1.5,4]	[3.5,6]	[5.5,8]	[7.5,+∞]

VARIÁVEL	MUITO BAIXA	BAIXA	MODERADA	ALTA	ALTÍSSIMA
Umidade Relativa (%)	[0,30]	[20,50]	[40,70]	[60,90]	[80, 100]

E para a variável de saída risco de fadiga:

VARIÁVEL	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	ALTÍSSIMO
Risco de Fadiga (%)	[0,20]	[15,45]	[40,65]	[60,85]	[80,100]

Para um controle eficaz para prever o risco de fadiga mecânica, a empresa precisa desenvolver um sistema fuzzy automatizado que possa fazer um diagnóstico do risco de fadiga em tempo real, a partir dos parâmetros de entrada dados. Note que os números fuzzy que representam as variáveis linguísticas devem ser modelados da seguinte maneira: BAIXA, MÉDIA, MÉDIA ALTA, ALTA, ALTÍSSIMA (para o vento e vibração), MUITO BAIXA, BAIXA, MODERADA, ALTA, ALTÍSSIMA (para a umidade), MUITO BAIXO, BAIXO, MODERADO, ALTO, ALTÍSSIMO (para o risco de fadiga). Devem ser números fuzzy trapezoidais tais que (V representa o vento e T a vibração)

$$\mu_{BAIXA_V}([0, 5]) = \mu_{BAIXA_T}([0, 1]) = \mu_{ALTÍSSIMA_V}([30, +\infty]) = \mu_{ALTÍSSIMA_T}([9.5, +\infty]) = 1,$$

(U representa a umidade e R representa o risco de fadiga)

$$\mu_{MUITO\ BAIXA_U}([0, 10]) = \mu_{ALTÍSSIMA_U}([90, 100]) = \mu_{MUITO\ BAIXO_R}([0, 10]) = \mu_{ALTÍSSIMA_R}([90, 100]) = 1.$$

enquanto que as demais variáveis linguísticas devem ser modeladas com números fuzzy triangulares cujos valores centrais são os centros dos intervalos dados nas tabelas acima. Para auxiliar na montagem do sistema, um especialista descreveu o seguinte conjunto de regras em que:

B = Baixa, M = Média, MA = Média Alta,
 A = Alta, AL = Altíssima,
 MB = Muito Baixa, MO = Moderada.

Regra	Vento	E	Umidade	E	Vibração	Então	Risco de Fadiga
R_1	B	$\wedge$	MB	$\wedge$	B	$\rightarrow$	MB
R_2	B	$\wedge$	B	$\wedge$	B	$\rightarrow$	MB
R_3	B	$\wedge$	MO	$\wedge$	B	$\rightarrow$	B
R_4	B	$\wedge$	A	$\wedge$	B	$\rightarrow$	B
R_5	B	$\wedge$	AL	$\wedge$	B	$\rightarrow$	MO
R_6	M	$\wedge$	MB	$\wedge$	B	$\rightarrow$	B
R_7	M	$\wedge$	B	$\wedge$	B	$\rightarrow$	B
R_8	M	$\wedge$	MO	$\wedge$	M	$\rightarrow$	MO
R_9	M	$\wedge$	A	$\wedge$	M	$\rightarrow$	MO
R_{10}	M	$\wedge$	AL	$\wedge$	M	$\rightarrow$	A
R_{11}	MA	$\wedge$	MB	$\wedge$	M	$\rightarrow$	MO
R_{12}	MA	$\wedge$	B	$\wedge$	M	$\rightarrow$	MO
R_{13}	MA	$\wedge$	MO	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	A
R_{14}	MA	$\wedge$	A	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	A
R_{15}	MA	$\wedge$	AL	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	AL
R_{16}	A	$\wedge$	MB	$\wedge$	M	$\rightarrow$	MO
R_{17}	A	$\wedge$	B	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	A
R_{18}	A	$\wedge$	MO	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	A
R_{19}	A	$\wedge$	A	$\wedge$	A	$\rightarrow$	AL
R_{20}	A	$\wedge$	AL	$\wedge$	A	$\rightarrow$	AL
R_{21}	AL	$\wedge$	MB	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	A
R_{22}	AL	$\wedge$	B	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	A
R_{23}	AL	$\wedge$	MO	$\wedge$	A	$\rightarrow$	AL
R_{24}	AL	$\wedge$	A	$\wedge$	A	$\rightarrow$	AL
R_{25}	AL	$\wedge$	AL	$\wedge$	AL	$\rightarrow$	AL
R_{26}	B	$\wedge$	AL	$\wedge$	AL	$\rightarrow$	AL
R_{27}	M	$\wedge$	A	$\wedge$	AL	$\rightarrow$	AL
R_{28}	MA	$\wedge$	B	$\wedge$	AL	$\rightarrow$	AL
R_{29}	A	$\wedge$	MB	$\wedge$	AL	$\rightarrow$	AL
R_{30}	B	$\wedge$	MO	$\wedge$	MA	$\rightarrow$	MO

Assim, considerando os valores observados em 11 coletas de dados, descritos na tabela abaixo, determine o risco de fadiga mecânica para decidir se a rotação das pás deve ser reduzida ou se a geração máxima deve ser mantida, utilizando um sistema fuzzy do tipo Mamdani, em relação a cada t-norma e sua respectiva t-conorma N-dual, em que $N(x) = 1 - x$ (cada aluno

deve implementar um sistema considerando seus respectivos operadores).

Coleta	Vel. do Vento (m/s)	Umi. Relativa (%)	Vib. da Torre (mm/s)
1	5.2	18	0.8
2	7.5	35	1.9
3	10.8	42	3.2
4	13.6	58	4.5
5	15.4	67	5.1
6	18.9	74	6.4
7	21.7	83	7.2
8	24.5	91	8.3
9	27.8	96	9.1
10	12.4	49	3.8
11	16.7	62	5.7
12	22.9	88	7.9

O projeto deve ser escrito especificamente respeitando o seguinte roteiro de apresentação:

- Interpretação do problema;
- Arquitetura do modelo;
- Exemplo analítico;
- Implementação;
- Apresentação e discussão dos resultados.

Distribuição das t-normas por aluno:

1. t-norma do mínimo $T_M(x, y) = \min\{x, y\}$;
2. t-norma produto $T_P(x, y) = xy$;
3. t-norma de Lukasiewicz $T_L(x, y) = \max(x + y - 1, 0)$;
4. t-norma de Hamacher $T_H(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y = 0 \\ \frac{xy}{x+y-xy}, & \text{c.c.} \end{cases}$
5. t-norma de Sugeno–Weber $T_S(x, y) = \max\left(0, \frac{x+y-1+2xy}{3}\right)$;
6. t-norma de Dombi $T_D(x, y) = \frac{1}{1 + \sqrt{\left(\frac{1-x}{x}\right)^2 + \left(\frac{1-y}{y}\right)^2}}$.

Sucesso!